

FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

1. DADOS DO REQUERENTE 1		
Nome ou razão social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO	CNPJ: 10735145000194	
Endereço: Avenida Colares Moreira, 477, Renascença	Cidade: São Luís	Estado: Maranhão
CEP: 65075-441	País: Brasil	
Situação Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa		

Observação: Caso, tenha mais de uma instituição envolvida acrescentar as devidas informações

DADOS DOS AUTORES	
1. Nome: Marcus Vinicius Souza Batista Strabello	
Instituição: Instituto Federal do Maranhão (IFMA), Campus São Luís - Monte Castelo	Vínculo: (professor, estudante, técnico) Estudante (Mestrado em Computação Aplicada, PPGCA)
Participação na Criação do Programa: Autor integral do programa, criado na disciplina de Visão Computacional do PPGCA/IFMA e aprofundado no TCC da Especialização do IFTO: concepção, levantamento de requisitos, arquitetura, programação em C# (Unity), Python e Java (Android), implementação do reconhecimento de sinais (kNN e DTW sobre pontos da mão do MediaPipe), interface gráfica, modo de estudo, modo de treinamento, testes e documentação.	
CPF: [PREENCHER]	Nacionalidade: Brasileira
Qualificação Física: Estudante de pós-graduação stricto sensu (mestrado); especialista em Desenvolvimento de Sistemas Computacionais	
Endereço: [PREENCHER]	
Cidade: [PREENCHER]	Estado: [PREENCHER]
CEP: [PREENCHER]	País: Brasil
Telefone: [PREENCHER]	Fax:
E-mail: marcusvinicius.vs19@gmail.com	
Assinatura:	
2. Nome: Daniel Lima Gomes Junior	
Instituição: Instituto Federal do Maranhão (IFMA), PPGCA	Vínculo: (professor, estudante, técnico) Professor (orientador no Mestrado em Computação Aplicada, PPGCA)
Participação na Criação do Programa: Orientação científica do desenvolvimento: definição do problema e dos requisitos do sistema, orientação sobre as técnicas de visão computacional e reconhecimento de padrões empregadas e validação dos resultados.	
CPF: Dados em posse do IFMA (servidor)	Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Professor do ensino superior, Doutor	
Endereço: Dados em posse do IFMA (servidor)	
Cidade: São Luís	Estado: MA
CEP: Dados em posse do IFMA (servidor)	País: Brasil
Telefone: Dados em posse do IFMA (servidor)	Fax:
E-mail: Dados em posse do IFMA (servidor)	
Assinatura:	

DADOS DO PROGRAMA	
Título: DITADO ESTRELADO: jogo educativo de soletração em LIBRAS com reconhecimento de sinais por visão computacional	
Data Criação: 30/06/2026	Data de Publicação: 16/07/2026
Algoritmo Hash: SHA-512	
Resumo digital Hash: d5a2b83bd500b50aae046ec91931e14333161e7b812e63688e404193f41c465f607a8a6f2fc64443b231296f1d459707ac66b4ebd729b2ca8092c8a6bdf1f258 (calculado sobre o arquivo Codigo_Fonte_DitadoEstrelado.pdf)	
Linguagem: C#; Python; Java	
Campo de Aplicação: Consultar tabela ED-01 (Educação). Conferir na tabela do INPI	
Tipo de Programa: Consultar tabela ET-01 (Jogos/Entretenimento) e IA (Inteligência Artificial). Conferir na tabela do INPI	
Breve apresentação do programa de computação: O Ditado Estrelado é um jogo educativo para ensino e prática do alfabeto manual da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Um objeto 3D (fruta, animal, meio de transporte ou comida) aparece na tela e o jogador soletra o nome dele fazendo os sinais das letras diante da câmera do computador, tablet ou celular. O programa rastreia os 21 pontos da mão em tempo real (MediaPipe), classifica as letras estáticas por kNN sobre pontos normalizados e ângulos das articulações, e as letras com movimento (H, J, K, W, X, Z e Ç) por DTW (Dynamic Time Warping). Possui quatro fases de dificuldade crescente, pontuação, vidas e tempo, um modo 'Aprenda os Sinais' com o alfabeto completo e um modo de	

treinamento protegido por senha para cadastrar novos sinais. Funciona sem internet, no Windows e no Android, por toque, mouse ou apontando o dedo. O programa nasceu na disciplina de Visão Computacional do Mestrado em Computação Aplicada (PPGCA) do IFMA.
Descrição sucinta das características inovadoras e/ou vantagens do programa de computador • Reconhecimento do alfabeto completo de LIBRAS, incluindo as letras dinâmicas, combinando kNN (estáticas) e DTW (com movimento); • Processamento local, sem internet e sem envio de imagens, preservando a privacidade de crianças e estudantes; • Roda em equipamentos comuns (webcam de notebook, tablet ou celular Android), sem sensores especiais; • Interação sem contato: os botões podem ser acionados apontando o dedo por 3 segundos; • Modo de treinamento que permite ao professor gravar os sinais e adaptar o reconhecimento a novos usuários, e importador de datasets públicos; • Gamificação (fases, pontos, vidas, tempo e objetos 3D) que transforma a soletração em atividade lúdica; • Interface adaptável a retrato (celular) e paisagem (PC/tablet).
Aplicação do programa de computador: Ensino de LIBRAS em escolas de educação básica, cursos de LIBRAS e licenciaturas; apoio a professores e intérpretes; inclusão de estudantes surdos e integração com ouvintes; atendimento educacional especializado (AEE); autoaprendizagem de familiares de pessoas surdas; ações de extensão e divulgação científica.
Desenvolvimentos Futuros: Ampliar o reconhecimento para palavras e frases de LIBRAS (sinais completos, não só datilologia); usar modelos de aprendizado profundo treinados com mais pessoas para aumentar a precisão; versões para iOS e navegador; relatórios de desempenho para o professor; novas fases e conteúdos temáticos; avaliação com usuários surdos e ouvintes no âmbito do mestrado (PPGCA/IFMA).
Viabilidade Econômica: Há demanda pela Lei nº 10.436/2002 e Decreto nº 5.626/2005, que tornam LIBRAS disciplina obrigatória nas licenciaturas e garantem o ensino aos surdos. Setores interessados: secretarias municipais e estaduais de educação, escolas privadas, editoras e empresas de tecnologia educacional (edtechs), centros de AEE, empresas de acessibilidade e de treinamento corporativo em inclusão. O baixo custo de uso (equipamentos comuns, sem internet) favorece licenciamento para redes públicas de ensino.
Programas Similares: Hand Talk e VLibras (tradutores de português para LIBRAS por avatar 3D - sentido oposto: não reconhecem os sinais do usuário); aplicativos de dicionário/alfabeto de LIBRAS (apenas consulta, sem verificação). O Ditado Estrelado se diferencia por reconhecer pela câmera os sinais feitos pelo próprio aluno, incluindo letras com movimento, em forma de jogo, sem internet e com treinamento personalizável pelo professor.

Observação: Encaminhar junto a este formulário o código-fonte do programa de computador em arquivo pdf e demais documentos que possam descrever o seu funcionamento de forma mais detalhada possível.